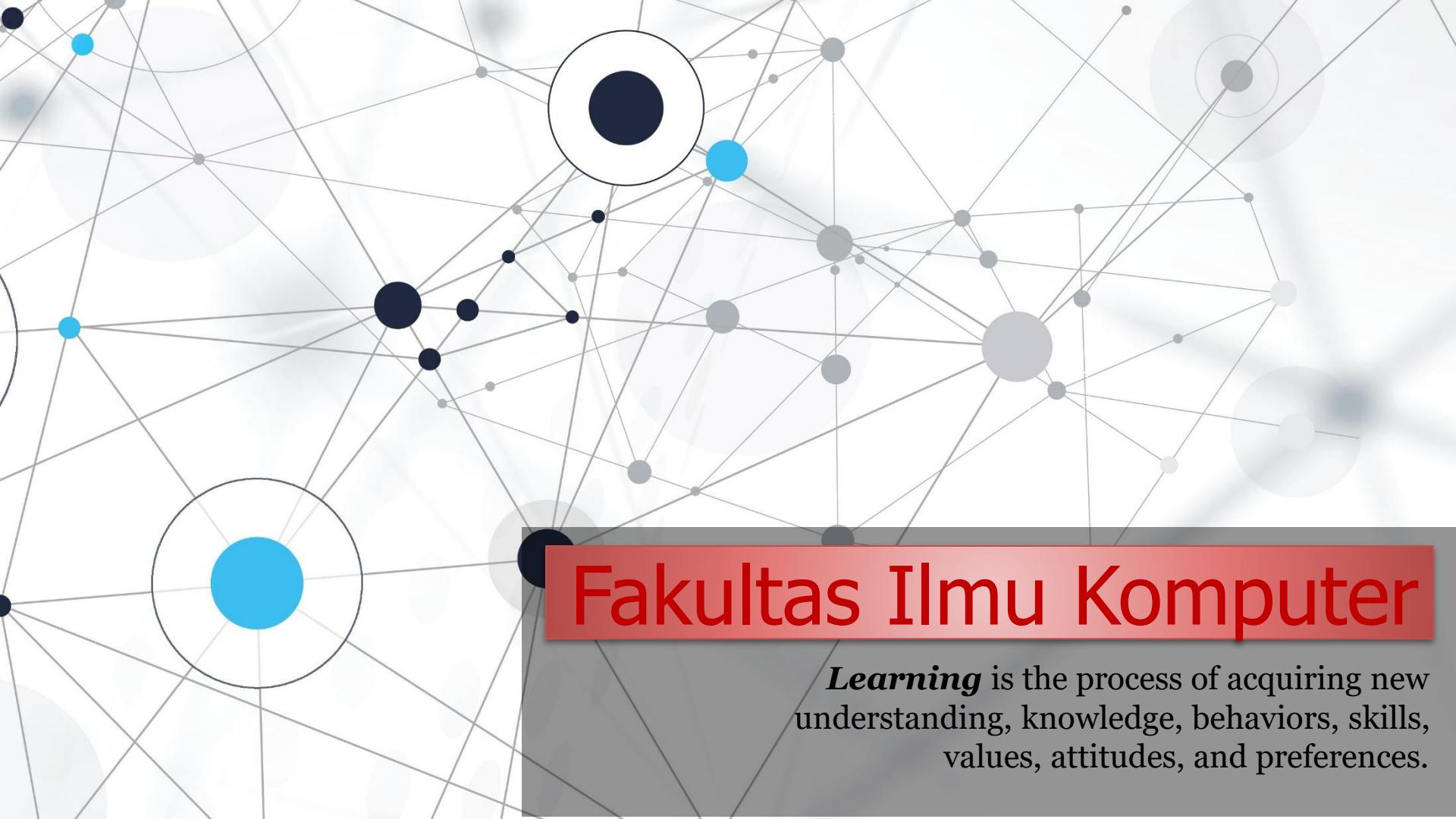


A complex network diagram with numerous nodes of varying sizes (black, blue, and grey) connected by thin grey lines. Some nodes are highlighted with larger concentric circles. The background is white with faint grey circular patterns.

Fakultas Ilmu Komputer

Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes, and preferences.

Quiz #1 – DevOps

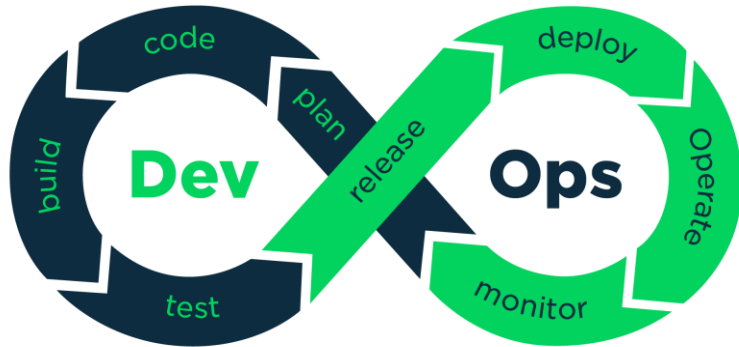
Section #1 [True or False]

- 1) **[True or False]** Pada konsep Continuous Integration dan Continuous Deployment (CI/CD), setelah setiap perubahan pada codebase di-push ke repository, perubahan tersebut harus secara manual di-deploy ke server production tanpa menggunakan tools automation.
- 2) **[True or False]** JSON (JavaScript Object Notation) adalah format data yang paling umum digunakan dalam REST API karena mudah dibaca oleh manusia dan jenis bahasa pemrograman.
- 3) **[True or False]** File .htaccess digunakan untuk konfigurasi server terkait URL routing, pembatasan akses, dan modifikasi aturan lainnya pada server Apache.
- 4) **[True or False]** Dalam pengembangan web dengan server-side programming, keamanan aplikasi web hanya dapat dijamin dengan menggunakan teknik enkripsi pada seluruh komunikasi antara client dan server, dan tidak diperlukan langkah-langkah keamanan tambahan pada level aplikasi..
- 5) **[True or False]** PHP adalah satu-satunya bahasa pemrograman server-side yang dapat digunakan untuk mengelola database.
- 6) **[True or False]** Dalam proses server-side scripting, saat browser client mengirim request ke web server, seluruh script yang ada di server-side seperti PHP atau Node.js akan dijalankan di client-side agar hasilnya dapat dilihat langsung di browser.
- 7) **[True or False]** Dalam pengaturan sistem keamanan menggunakan firewall pada server-side, firewall dapat dikonfigurasi untuk mencegah akses ke port tertentu yang digunakan oleh aplikasi client-side seperti browser.
- 8) **[True or False]** Salah satu kelebihan dari bahasa pemrograman server-side seperti Python atau PHP adalah kemampuannya untuk berinteraksi langsung dengan file system pada server, termasuk membaca dan menulis file yang disimpan di server-side.
- 9) **[True or False]** Dalam server-side scripting, jika terjadi kesalahan (error) pada script yang dieksekusi di server, client-side browser tetap bisa menampilkan halaman web tanpa adanya notifikasi error karena semua error ditangani secara otomatis di server.
- 10) **[True or False]** Penggunaan asynchronous JavaScript di client-side, seperti AJAX, memungkinkan browser untuk mengirimkan request ke server tanpa perlu memuat ulang halaman (page reload), dan server-side language seperti PHP dapat menangani request ini dengan mengembalikan respons dalam format seperti JSON.

Section #2

Multiple Choice Questions

Question #1



DevOps adalah gabungan dari dua kata yaitu development (*Dev*) dan operations (*Ops*). DevOps adalah penyatuan divisi, proses dan teknologi pada fase pembuatan software (*website* atau *aplikasi*). Tim development (*Dev*) dan tim operations (*Ops*) bertanggung jawab untuk?

- A. Dalam pembagiannya, tim development (*Dev*) bertanggung jawab dalam mengembangkan hanya tampilan situs saja dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti CSS (*Cascading Style Sheets*), HTML (*Hypertext Markup Language*), dan Javascript. Sedangkan, tim operations (*Ops*) bertugas memastikan bahwa sebuah situs dapat berfungsi dan diakses melalui monitoring “*di balik layar*”.
- B. Dalam pembagiannya, tim development (*Dev*) bertanggung jawab mempelajari cabang ilmu dari komputer dengan fokus pembelajaran yang tanpa harus diulang kembali prosesnya oleh manusia. Sedangkan, tim operations (*Ops*) akan mempelajari cabang ilmu komputer untuk mengimplementasikan meniru otak manusia.
- C. Dalam pembagiannya, tim development (*Dev*) bertugas untuk memanfaatkan model yang sudah ditraining sebelumnya (*pretrained model*) untuk digunakan mengklasifikasikan dataset yang baru sehingga tidak perlu untuk melakukan training data dari awal. Sedangkan, tim operations (*Ops*) bertugas dalam mempelajari metode pembelajaran mesin di mana agen cerdas (*program komputer*) berinteraksi dengan lingkungan dan belajar untuk bertindak di dalamnya.
- D. Dalam pembagiannya, tim development (*Dev*) bertanggung jawab untuk terus membuat aplikasi baru dan memodifikasi yang sudah ada untuk membuat software/sistem tersebut lebih baik dan efektif. Sedangkan, tim operations (*Ops*) harus mampu memastikan semuanya beroperasi secara optimal dan sumber daya jaringan tersedia dan berfungsi dengan kinerja yang baik.
- E. Dalam pembagiannya, tim development (*Dev*) bertugas untuk menyusun sebuah prinsip, menggunakan konsep dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahapan (*stages*). Sedangkan, tim operations (*Ops*) bertugas untuk membuat tingkatan atau hierarchy class dalam kode program yang nantinya akan diturunkan.

Question #2

Apa itu “DevOps”?

- A. A programming language.**
- B. A software development methodology.**
- C. A tool for managing servers.**
- D. A team that only focuses on development.**
- E. A markup language script.**

Question #3

CI/CD adalah singkatan dari Continuous Integration, Continuous Delivery, dan Continuous Deployment. Apa tujuan utama dari CI/CD?

- A. Improves software security.**
- B. Reduce the number of developers in the team.**
- C. Automate the software development process.**
- D. Improving project documentation.**
- E. Adding software features randomly.**

Question #4

Apa yang dimaksud dengan **Continuous Integration (CI)** dalam DevOps?

- A. Menggabungkan semua kode pada akhir project.
- B. Menguji perangkat lunak hanya setelah pengembangan selesai.
- C. Menerapkan perubahan kode secara berkala ke repositori bersama (server repository).
- D. Mengevaluasi kode hanya satu kali sebulan.
- E. Mematikan semua integrasi dengan perangkat keras (hardware).

Question #5

Apa yang dimaksud dengan Continuous Delivery (CD) dalam DevOps?

- A. Delivering software only on business days.**
- B. Permanently stop software development.**
- C. Marketing the software once a year.**
- D. Automatically apply code changes to the production environment.**
- E. Delaying software delivery for months.**

Question #6

Bagaimana DevOps berkontribusi terhadap "Time to Market" yang lebih cepat?

- A. Dengan menunda peluncuran produk (By delaying the product launch).**
- B. Dengan mengurangi kualitas produk (By reducing product quality).**
- C. Dengan mempercepat siklus pengembangan dan rilis (By accelerating the development and release cycle).**
- D. Dengan menambahkan lebih banyak fitur ke produk (By adding more features to the product).**
- E. Dengan menambahkan lebih banyak pengujian (By adding more testing).**

Question #7

Apa yang dimaksud dengan "**VERSION CONTROL**" dalam DevOps?

- A. Managing changes in source code.**
- B. Controlling the hardware version.**
- C. Software version control only once every year.**
- D. Maintaining backup versions of user data.**
- E. Removing old versions of the software.**

Question #8

Apa peran utama Jenkins dalam pengembangan software/sistem?

- A. Writing source code.**
- B. Managing infrastructure.**
- C. Organizing marketing events.**
- D. Checking the user interface layout.**
- E. Automate CI/CD process.**

Question #9

Mengapa HTTPS dianggap lebih aman daripada HTTP?

- A. HTTPS hanya mengizinkan koneksi dari perangkat yang telah diotorisasi.**
- B. HTTPS memiliki bandwidth yang lebih tinggi daripada HTTP.**
- C. HTTPS memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web tanpa sertifikat SSL.**
- D. HTTPS lebih cepat daripada HTTP.**
- E. HTTPS menggunakan enkripsi untuk mengamankan data yang dikirim antara klien dan server.**

Question #10

Apa yang dimaksud dengan *error log* dalam manajemen server?

- A. Mencatat semua aktivitas users di server.**
- B. Mencatat kesalahan yang terjadi selama eksekusi program.**
- C. Mencatat semua permintaan yang diterima oleh server.**
- D. Mencatat status kesehatan server.**
- E. Mencatat pengaturan keamanan berupa firewall.**

Question #11

Jenkins initial setup is required. An admin user has been created and a password generated. Pilihlah perintah yang tepat digunakan untuk melihat isi file initialAdminPassword?

- A. `sudo cat /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**
- B. `sudo view /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**
- C. `sudo open /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**
- D. `sudo read /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**
- E. `sudo show /root/.jenkins/secrets/initialAdminPassword`**

Question #12

Jenkins adalah sebuah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk otomatisasi proses pengembangan software, yang berfungsi sebagai server CI/CD. Perintah **sudo java -jar jenkins.war --httpPort=9090** & pada Jenkins digunakan untuk apa?

- A. Perintah ini digunakan untuk menonaktifkan Jenkins dengan mengatur port HTTP ke 9090.
- B. Perintah ini digunakan untuk menjalankan PHPMyAdmin database management di dalam Jenkins pada port port HTTP ke 9090.
- C. Perintah ini digunakan untuk mendisable component utama Jenkins seperti plugin dengan mengatur port HTTP ke 9090.
- D. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan Jenkins dengan mengatur port HTTP ke 9090.
- E. Perintah ini digunakan untuk memulai koneksi ke server cloud utama yaitu Ubuntu 22.04 dengan mengatur port HTTP ke 9090.

Question #13

Dalam proses server-side scripting, jika kita ingin memproses data yang diterima dari form HTML menggunakan POST, kita bisa menggunakan kode berikut:

```
1 <?php
2 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
3     $name = $_POST['name'];
4 }
5 ?>
```

Apa fungsi dari kondisi `$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"` dalam kode di atas?

- A. Memastikan bahwa data tidak kosong sebelum diproses.
- B. Menyaring data dari database.
- C. Memeriksa apakah form di-submit menggunakan metode POST.
- D. Mengubah metode HTTP menjadi GET.
- E. Menambahkan data baru ke dalam database.

Question #14

Dalam konteks server-side scripting, jika kita menggunakan kode berikut untuk mengamankan sesi pengguna:

```
1 <?php
2     session_start();
3     $_SESSION['username'] = 'Semmy Taju';
4 ?>
```

Apa fungsi dari kondisi dalam kode di atas?

- A. Menghapus semua data sesi pengguna yang ada di server side.**
- B. Memulai sesi baru dan menyimpan username ke dalam sesi.**
- C. Menghentikan sesi yang sedang aktif.**
- D. Mengambil username dari database yang secara default tersimpan di server.**
- E. Mencetak username ke layer.**

Question #15



Melihat dari sudut pandang keamanan, penggunaan parameter type: 'POST' di method AJAX jQuery memiliki beberapa kegunaan dan keuntungan yang penting dalam komunikasi antara client dan server. Pilihlah statement yang **TIDAK TEPAT** tentang type method POST di bawah ini.

- A. Data yang dikirim dengan metode POST tidak ditampilkan di URL, yang mengurangi risiko data sensitif (*seperti kata sandi atau informasi pribadi*) terekspos di log server atau riwayat browser.
- B. Metode POST memungkinkan pengiriman data yang lebih besar dibandingkan dengan GET, yang terbatas oleh panjang URL.
- C. Data yang dikirim melalui POST berada di dalam badan permintaan (request body), bukan di parameter URL.
- D. Dengan POST, server memiliki kontrol lebih besar atas data yang diterima, memungkinkan validasi dan sanitasi data untuk mencegah serangan seperti SQL injection atau cross-site scripting (XSS). Server dapat memproses dan memverifikasi data sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
- E. Permintaan dengan method POST biasanya di-cache oleh browser, sehingga lebih cocok untuk operasi yang mengubah keadaan di server.

END PRESENTATION

Thank you for your attention

Instructor: S – W – T

THANK YOU

